

Métodos de Intervalo

Simulador de Zeros de Funções · Cálculo Numérico UNIVASF 2026.2 · arquivo metodos_intervalo.py

Responsável: _____

1. O que implementar

Bissecção

bisseccao(f, a, b, eps, max_iter)

Fórmula de cada iteração: $x = (a + b) / 2$

- Antes de começar, checar se $f(a) \cdot f(b) < 0$.
- A cada iteração, trocar a ou b por x, mantendo a raiz dentro do intervalo: se $f(a) \cdot f(x) < 0$, fazer $b = x$; senão, fazer $a = x$.

Falsa Posição

falsa_posicao(f, a, b, eps, max_iter)

Fórmula de cada iteração: $x = (a \cdot f(b) - b \cdot f(a)) / (f(b) - f(a))$

- Mesma lógica da Bissecção: checar a mudança de sinal e trocar a ou b por x.
- A diferença é só o ponto escolhido: o lugar onde a reta entre (a, f(a)) e (b, f(b)) cruza o eixo x.

2. Regras comuns

- Usar $\text{eps} = 1e-6$ e $\text{max_iter} = 100$ (os mesmos nos 4 métodos, para a comparação ser justa).
- Critério de parada: $|f(x)| < \text{eps}$ **ou** $|x_{\text{novo}} - x_{\text{anterior}}| < \text{eps}$.
- Contar as iterações, guardar cada x em historico e medir o tempo com `time.perf_counter()`.
- Devolver sempre um Resultado (arquivo resultado.py). **Não usar print nem input**: quem mostra na tela é o relatorio.py.
- Mexer só no próprio arquivo, para evitar conflitos no Git.
- O passo a passo detalhado de cada método está nos comentários do código.

3. Falhas que precisam ser tratadas

Nesses casos, devolver um Resultado com o campo erro preenchido (uma mensagem clara), em vez de deixar o programa quebrar:

- **Sem mudança de sinal**: $f(a) \cdot f(b) \geq 0$ (os dois métodos).
- **Divisão por zero** na Falsa Posição, quando $f(b) = f(a)$.
- **Não convergiu**: chegou em `max_iter` sem atingir o critério de parada.

4. Como testar

Rodar `python testes.py` na pasta do projeto. Os testes do(s) seu(s) método(s) precisam aparecer como **OK**: raiz do exemplo $\cos(x) - x$ ($\approx 0,7390851332$), raiz do Problema 2 ($\approx 1,4271$) e os testes de falha.

5. Sua parte no relatório

- Explicar por que esses métodos **sempre convergem**, desde que haja mudança de sinal (Teorema de Bolzano).
- Explicar por que são **mais lentos**: a Bissecção só corta o intervalo pela metade a cada passo, e a Falsa Posição pode ficar “presa” em uma das pontas do intervalo.
- Comparar o número de iterações da Bissecção com o da Falsa Posição nos casos testados.

Apresentação: 13 ou 15/10/2026 (sorteio), com presença obrigatória de todos · Relatório final em PDF: 16/10/2026